Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 8

Ngày 15 tháng 10 năm 2026

Tổng hợp kết quả giai đoạn nghiên cứu ánh xạ; xác định yêu cầu làm mịn lưới

1 Tên nội dung

Tổng hợp kết quả giai đoạn nghiên cứu ánh xạ; xác định yêu cầu làm mịn lưới

Nội dung công việc: Đúc kết kết quả thử nghiệm ánh xạ tọa độ từ ortho vùng 35m (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, gồm 5.092 OBB) lên ortho toàn cảnh 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif` / `bbox_centroid_export.csv`, gồm 36.544 module tham chiếu), tổng hợp các dạng sai lệch còn tồn tại và chuẩn bị cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ triển khai thuật toán **Topological Grid Regularization**.

Cơ sở liên kết đề tài: Cách tiếp cận này bám sát lộ trình thực tập (`TTTN-02`), báo cáo tổng quan (`overview_paper`) và *Cẩm nang triển khai và đáp án kỹ thuật UAV Solar PV*: sau khi xác định hạn chế của định vị GPS thuần (Tuần 4) và hoàn tất triển khai, đối chuẩn thực nghiệm hai mô hình biến đổi không gian Affine 6 DOF và Homography 8 DOF (Tuần 5–8), hệ thống chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa các OBB nhiễu thành lưới hàng/cột nhất quán, xử lý biến dạng cục bộ tại vùng đường ghép ảnh (`seamlines`) và củng cố việc gán mã định danh tấm pin (`persistent module_id`) ổn định.

2 Mục tiêu

- **Tổng hợp quy trình ánh xạ tọa độ OBB:** Hệ thống hóa quy trình và kết quả chuyển đổi tọa độ tâm cùng 4 đỉnh OBB (`NW, NE, SE, SW`) từ CSV detection nguồn trên ortho vùng 35m lên hệ tọa độ Pixel Canvas và hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N (`EPSG:32649`) của ortho toàn cảnh 85m qua 3 phương pháp: GPS thuần (Baseline), Biến đổi Afin 2D (Affine 6 DOF) và Biến đổi Xạ ảnh phẳng (Homography 8 DOF kết hợp DLT + chuẩn hóa Hartley + RANSAC).
- **Hệ thống hóa các vấn đề quan sát được sau ánh xạ:** Tổng hợp định lượng các tồn tại trên bản đồ 85m, bao gồm sai lệch vị trí tại vùng biên ngoại suy, hiện tượng các box/hàng rời rạc (*row fragmentation*), tính không nhất quán hình học giữa các box lân cận, biến dạng góc cục bộ gần đường ghép ảnh (`seamlines`) và các trường hợp nằm ngoài phạm vi lưới tham chiếu.
- **Phân biệt rạch ròi nguồn gốc sai lệch:** Tách bạch giữa hạn chế của phép ánh xạ tọa độ toàn cục (trôi dạt cứng ở vùng rìa của Affine, độ nhạy phân bố mốc của Homography,

xung đột giữa tứ giác phẳng và vết khâu ảnh uốn cong của Metashape) với những bất thường đã tồn tại sẵn trong dữ liệu detection nguồn (các cụm ngắn 1–4 box hoặc tấm pin bị bỏ sót từ khâu nhận diện ban đầu).

- **Xác định các thông tin hình học và quan hệ lân cận cần chuẩn bị:** Xác lập danh mục thuộc tính hình học (tâm, chiều dài/chiều rộng cạnh, hướng cạnh dài/cạnh ngắn, góc nội tiếp, độ thuôn hình thang, độ phân tán góc) và đặc trưng đồ thị lân cận cần giữ lại hoặc tính bổ sung từ CSV hiện có để phục vụ xử lý lưới.
- **Chuẩn bị cơ sở dữ liệu có cấu trúc thống nhất:** Xây dựng lược đồ CSV đầu vào (Working Schema) bảo toàn 100% thông tin gốc và tích hợp các cờ kiểm định chất lượng (QC), sẵn sàng cho bước phát triển thuật toán *Topological Grid Regularization*.

Phạm vi thực hiện: Tổng hợp kết quả thực nghiệm giai đoạn ánh xạ và chuẩn bị cơ sở dữ liệu đầu vào cho thuật toán tiếp theo. Tuyệt đối giữ nguyên dữ liệu CSV detection đã có (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`, gồm 5.092 OBB: 435 OBB khuyết tật nhiệt và 4.657 OBB bình thường); không chạy lại mô hình phát hiện YOLO-OBB, không tạo lại OBB từ ảnh gốc và không giả định có thêm một bộ dữ liệu GIS hay nhãn module độc lập ngoài các tệp hiện có. Chưa yêu cầu hoàn thiện thuật toán regularization hoặc khẳng định đã khôi phục chính xác toàn bộ lưới module ở bước này.

3 Tổng hợp kết quả giai đoạn ánh xạ

3.1 Rà soát dữ liệu và quy trình đã thực hiện

- **Khai thác trực tiếp CSV detection nguồn trên ortho vùng 35m:** Sử dụng tệp `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` chứa **5.092 OBB** (gồm **435 OBB khuyết tật nhiệt** chiếm 8,54%: 309 `SingleHotSpot`, 87 `MultiHotSpot`, 31 `Bypass`, 8 `Mixed`; và **4.657 OBB bình thường** chiếm 91,46% nhãn `Unclassified`). Toàn bộ 5.092/5.092 bản ghi đều có đầy đủ tọa độ tâm (`Pixel_U, Pixel_V`) và bốn đỉnh OBB hợp lệ theo đúng chiều kim đồng hồ (`BBox_NW_Pixel, BBox_NE_Pixel, BBox_SE_Pixel, BBox_SW_Pixel`, với $U \in [1.110; 23.464]$, $V \in [1.737; 11.079]$).
- **Thiết lập mốc tham chiếu và giao thức kiểm định độc lập trên ortho 85m:**
  - *Mốc giàn pin tham chiếu (`bbox_centroid_export.csv`):* Gồm 36.544 module trích xuất từ `thuannam19_master.gpkg` trên hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N (`EPSG:32649`, GSD $\approx$ 2,482–3,00 cm/px). Cơ chế ghép cặp tự động qua định danh GPS + AI Matching (`Point_Name` $\leftrightarrow$ `module_id`) trích xuất được **5.071 / 5.092 cặp điểm tương ứng hợp lệ (99,59%)**, trong đó có **432 / 435 OBB khuyết tật nhiệt** nằm trong vùng phủ tham chiếu (chia ngẫu nhiên `Seed=42`: 70% Control Points = 3.549 điểm để ước lượng ma trận và 30% Check Points = 1.522 điểm để kiểm định chéo độc lập).
  - *Tập 31 điểm kiểm tra độc lập (`Independent Check Points - ICP`):* Thiết lập 31 cặp mốc hình học cứng thực địa (`P_SUB1_01`–`31` trên ortho 35m và `P_BIG_01`–`31` trên ortho 85m, lưu tại `PV_Marked_Points_Ortho_Vung.csv`, `PV_Marked_Points_Ortho_Tong_Quan.csv` và `PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv`), cách ly tuyệt đối khỏi quá trình giải ma trận theo đúng Mục 10.1 và 10.2 của Cẩm nang kỹ thuật.

- **Tổng hợp và đối chiếu 3 phương pháp ánh xạ đã thử nghiệm trên nền orthomosaic 85m:**

  1. *Phương pháp 1 — GPS thuần (Raw Georeference Baseline):* Ánh xạ trực tiếp qua ma trận Affine Transform tĩnh trong header GeoTIFF. Kết quả đo đạc chứng minh sự tồn tại của hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (*Spatial Drift*) về hướng Đông – Đông Nam trung bình 2,174 m trên tập 31 ICP ($\text{RMSE}_{2D} = 223,79$ cm, Median = 213,05 cm, $e_{\max} = 366,98$ cm, **0/31 điểm** đạt ngưỡng an toàn 52,4 cm). Trên toàn tập 5.092 module, $\text{RMSE}_{2D} = 154,90$ cm làm **4.715 / 5.092 OBB (92,6%)** và **397 / 432 OBB lỗi nhiệt (91,90%)** vượt ra ngoài ranh giới an toàn $d_{\text{margin}} = 52,4$ cm (nguy cơ nhảy tấm *Panel Aliasing* hàng loạt, tỷ lệ Max-IoU $\geq 0,5$ đạt **0,00%**).

  2. *Phương pháp 2 — Biến đổi Afin 2D (Affine Transformation – 6 DOF, RANSAC + Least Squares):* Mô hình hóa 4 phép biến đổi tuyến tính (tịnh tiến, xoay, co giãn không đồng nhất, trượt xiên) và bảo toàn tuyệt đối tính song song ($\Delta\alpha = 0,000°$), biến OBB chữ nhật nguồn thành hình bình hành (`Parallelogram`). Kết quả tại `PV_Transformed_OBB_Affine_85m.csv` và `PV_Independent_Check_Points_Evaluation.csv` ghi nhận: trên tập 31 ICP đạt $\text{RMSE}_{2D} = 27,96$ cm, Median = 18,92 cm, $e_{\max} = 88,12$ cm (29/31 điểm $\leq 52,4$ cm). Trên 5.071 OBB khớp mốc, RMSE tâm đạt 18,92 cm (Median = 10,89 cm), sai số 4 đỉnh trung vị 12,19 cm, Polygon IoU trung vị 79,92%, khớp chuẩn giàn ($\leq 52,4$ cm) đạt **4.957 / 5.071 OBB (97,75%)**. Tuy nhiên, do khóa cứng hàng thứ ba $[0, 0, 1]$, Affine không hấp thụ được biến dạng phối cảnh khi tiến ra vùng rìa: tại **Vùng 3 (Mép/Rìa ortho** $< 10\%$**,** $N = 1.464$ **OBB)**, RMSE tâm đội lên 27,32 cm (P95 = 63,29 cm) và tỷ lệ khớp giàn rơi xuống **92,55% (109 tấm pin vùng mép bị trôi lệch khung; toàn tập có 114 box vượt ngưỡng** 52,4 **cm)**.

  3. *Phương pháp 3 — Biến đổi Xạ ảnh phẳng (Planar Homography – 8 DOF, DLT + Chuẩn hóa Hartley + RANSAC):* Áp dụng chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley (`dlt_hartley_homography.py`) dịch tâm về $(0, 0)$ và co giãn khoảng cách trung bình $\sqrt{2}$, giúp giảm số điều kiện $\kappa(A)$ từ $1,900 \times 10^{17}$ xuống 1.496,14 (cải thiện $1,27 \times 10^{14}$ lần), triệt tiêu hoàn toàn suy biến SVD. Nhờ giải phóng 2 tham số phối cảnh (h_{31}, h_{32}) với mẫu số $w'_{ik} \in [1,001121; 1,007992] > 0$ trên toàn bộ 20.368 đỉnh, các OBB chuyển dịch hình thái hợp lý thành **tứ giác lồi / hình thang phối cảnh vi phân** (100% tứ giác lồi hợp lệ, không tự cắt, góc hội tụ cặp cạnh đối trung bình $\Delta\alpha = 16,944$ phút góc, độ thuôn cạnh đối trung bình $\Delta L = 5,46$ mm, cực đại 10,14 mm; kích thước vật lý khôi phục trung bình 1,790 m $\times$ 0,895 m, $L/W = 2,0001$). Kết quả kiểm định (`PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv` & `PV_Defect_Decision_Margin_Evaluation.csv`) chứng minh ưu thế toàn diện:

     – Trên tập **31 ICP độc lập**: RMSE_{2D} giảm xuống **21,31 cm** (giảm 90,5% so với GPS thuần và giảm 23,8% so với Affine), $\text{MAE}_{2D} = 16,76$ cm, Median = 12,93 cm ($\approx 5,21$ px), P95 = 45,74 cm, $e_{\max} = 58,51$ cm (thắng thế ở 20/31 điểm ICP, chiếm 64,5%).

     – Trên toàn tập **5.071 OBB khớp mốc**: RMSE tâm giảm xuống **15,25 cm** (Median = 9,69 cm; trên tập Check 30% độc lập $N = 1.522$ đạt RMSE = 14,46 cm, Median = 9,81 cm), sai số 4 đỉnh trung vị **11,18 cm** (Mean = 13,34 cm), Polygon IoU trung vị **80,26%**. Tỷ lệ đè khớp chuẩn giàn ($\leq 52,4$ cm) đạt **5.044 / 5.071 OBB (99,47%)**, cứu được **87 tấm pin vùng rìa** so với Affine (tại Vùng 3 Mép $< 10\%$, tỷ lệ khớp giàn tăng từ 92,55% lên **98,50%**, P95 giảm từ

63, 29 cm xuống 43, 29 cm).

– Trên nhóm **432 OBB khuyết tật nhiệt**: **100,00% (432/432 box)** nằm gọn trong Decision Margin $\leq 52,4$ cm (Mean = 10, 02 cm, Median = 9, 53 cm, RMSE = 11, 07 cm, P95 = 17, 79 cm, $e_{\max} = 38,94$ cm — tạo khoảng đệm an toàn dự phòng 13, 46 cm so với ranh giới tấm pin, **0% Panel Aliasing**), trong đó **429 / 432 box (99,31%)** đạt chuẩn Max-IoU $\geq 0,5$ (IoU trung vị 80,79%).

- **Ghi nhận nguyên tắc phân bố điểm mốc khống chế:** Thực nghiệm độ nhạy (`PV_Homography_Landmark_Sensitivity_Summary.csv`) xác nhận nếu chọn điểm mốc co cụm ở một góc (Case A, $< 15\%$ diện tích) sẽ dẫn đến *quá khớp cục bộ (local overfitting)* (sai số trong cụm chỉ 4, 38 cm nhưng ngoại suy ở vùng xa Bottom-Right làm RMSE vọt lên 48, 09 cm, $e_{\max} = 256,20$ cm, làm lệch 725 tấm pin và gán sai 38/432 tấm lỗi nhiệt). Do đó, quy trình bắt buộc áp dụng **Quy tắc bao lồi (Convex Hull Rule)** và **Quy tắc phân tầng không gian (Stratified Grid** 3×3**)**.

Chỉ số kiểm định & Phân vùng đối soát	**GPS thuần (Baseline)**	**Affine 2D (6 DOF)**	**Homography (8 DOF)**	**Nhận xét & Mức cải thiện thực nghiệm**
Tập 31 ICP độc lập: RMSE_{2D} / MAE_{2D}	223,79 / 217,42 cm	27,96 / 22,29 cm	**21,31 / 16,76 cm**	Homography giảm 90,5% RMSE so với GPS; giảm 23,8% so với Affine
Tập 31 ICP độc lập: Median / P95 / $e_{\max}$	213,05 / 277,74 / 366,98 cm	18,92 / 49,59 / 88,12 cm	**12,93 / 45,74 / 58,51 cm**	Homography thắng 20/31 điểm (64,5%); giảm 29,61 cm $e_{\max}$ ở biên
Tập 31 ICP độc lập: Tỷ lệ an toàn ($\leq 52,4$ cm)	0 / 31 (0,0%)	29 / 31 (93,5%)	**29 / 31 (93,5%)**	2 điểm biên (`P_06`: 55,2 cm, `P_19`: 58,5 cm) chỉ chớm nhẹ ngưỡng
Toàn tập 5.071 OBB: RMSE / Median tâm	154,90 / 133,18 cm	18,92 / 10,89 cm	**15,25 / 9,69 cm**	Chuẩn hóa Hartley giảm $\kappa(A)$ từ $1,90 \times 10^{17}$ xuống 1.496, 14
Toàn tập 5.071 OBB: Sai số 4 đỉnh (Med / Mean)	—	12,19 / 15,20 cm	**11,18 / 13,34 cm**	100% (5.092/5.092) tứ giác lồi hợp lệ, $w'_{ik} \in [1,001121; 1,007992]$
Toàn tập 5.071 OBB: Polygon IoU trung vị	—	79,92%	**80,26%**	Hình thang vi sai ($\Delta L = 5,46$ mm, $\Delta\alpha = 16,94'$) ôm khít viền nhôm
Toàn tập 5.071 OBB: Khớp chuẩn giàn ($\leq 52,4$ cm)	377 / 5.092 (7,4%)	4.957 / 5.071 (97,75%)	**5.044 / 5.071 (99,47%)**	Cứu 87 tấm pin vùng rìa khỏi lệch khung (chỉ còn 27 box $> 52,4$ cm)
Vùng 3 Mép ($< 10\%$, 1.464 OBB): RMSE / Khớp giàn	—	27,32 cm / 92,55%	**22,00 cm / 98,50%**	Khắc phục hiệu ứng trôi cứng (*rigid drift*) của Affine ở rìa ảnh

Chỉ số kiểm định & Phân vùng đối soát	**GPS thuần (Baseline)**	**Affine 2D (6 DOF)**	**Homography (8 DOF)**	**Nhận xét & Mức cải thiện thực nghiệm**
Nhóm 432 OBB Lõi nhiệt: Tỷ lệ trong Margin	35 / 432 (8,10%)	432 / 432 (100,00%)	**432 / 432 (100,00%)**	Mean 10,02 cm, Med 9,53 cm, $e_{\max} = 38,94$ cm (0% Panel Aliasing)
Nhóm 432 OBB Lõi nhiệt: Đạt Max-IoU $\geq 0,5$	0 / 432 (0,00%)	430 / 432 (99,54%)	**429 / 432 (99,31%)**	IoU trung vị 80,79%; 3 ca IoU 0,45–0,49 vẫn có tâm nằm gọn trong tấm pin

3.2 Phân loại các vấn đề còn tồn tại

Nhóm vấn đề	**Quy mô ghi nhận từ CSV thực nghiệm**	**Nội dung cần tổng hợp & Biểu hiện cụ thể trên bản đồ 85m**
Sai lệch vị trí	**27 / 5.071 OBB** (0,53%) có $e_{\text{cen}} > 52,4$ cm; **275 OBB** (5,40%) thuộc Nhóm 3 lệch ngoài seam	Toàn bộ 27 box vượt ngưỡng 52,4 cm đều thuộc nhóm bình thường (`Unclassified`), gồm 22 box ở Vùng 3 Mép ($< 10\%$) và 5 box ở Vùng 2 Trung gian (10–25%). Đáng chú ý có **5 ca ngoại lai điển hình** sai số > 95 cm (IoU $= 0,0$) do nhiễu gán mã `Point_Name` ban đầu hoặc biến dạng ghép mảnh cục bộ: `block2_string7_06868` (247,02 cm), `block2_string10_07614` (209,97 cm), `block1_string8_00918` (192,31 cm), `block2_string6_06489` (175,68 cm) và `block2_string13_08950` (98,87 cm).
Phân mảnh hàng	Các cụm ngắn **1–4 box** hoặc đứt gãy nửa chuỗi trong dữ liệu gốc	Detection đã có từ trước bị ngắt quãng thành các cụm rời rạc ("hàng rác") thay vì tạo thành chuỗi liên tục: tiêu biểu tại `block1_string8_00913` (String 8 bị vỡ thành các box đơn lẻ xen kẽ khoảng trống kiểu 1 box – 1 khoảng trống), `block1_string9_01064` (String 9 có box đơn lẻ bị cô lập giữa hàng, cách trái 4 khoảng trống, cách phải 1 khoảng trống) và `block1_string10_01154` (String 10 chỉ có cụm 6 box bên phải, mất toàn bộ 6 tấm pin nửa bên trái).
Không nhất quán hình học	Góc nội tiếp lệch tới **0,9964°** ở rìa; chênh đường chéo tới **22,76 mm**	Do tọa độ 4 đỉnh nguồn chịu sai số lượng tử hóa pixel (lệch góc vuông trung bình $0,3089°$ trên map 35m) và mỗi OBB đang được biến đổi độc lập, hướng cạnh dài, khoảng cách tâm liên tiếp và khe hở kỹ thuật (2–3 cm) giữa các box lân cận có dấu hiệu dao động nhẹ, chưa bị khóa theo khung cơ khí cứng của từng bàn pin ($2 \times 14 = 28$ tấm/bàn hoặc cụm 3 hàng).

Nhóm vấn đề	Quy mô ghi nhận từ CSV thực nghiệm	Nội dung cần tổng hợp & Biểu hiện cụ thể trên bản đồ 85m
Khu vực seam	**3.142 / 5.092 OBB** (61,71%, gồm 281 box lỗi nhiệt) thuộc Nhóm 2 (`Near-Seam Distortion`)	Đường khâu ảnh Metashape kết hợp sai số thị sai bề mặt (DSM Parallax Error tại gờ giàn pin cao $1,5$–$2,5$ m) làm ranh giới bàn pin trên trực ảnh 85m bị uốn lượn hình sin dọc trục đường bê tông nội bộ. Dù tâm box vẫn rất an toàn (e_{cen} trung bình $12,18$ cm < 35 cm, không gây *Panel Aliasing*), hình học góc bị biến dạng cục bộ gồm 3 dạng (`PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`): (i) **1.755 OBB** lệch góc bất đối xứng ($\Delta e_{\text{corner}} \geq 12$ cm, vd `block2_string6_06206`); (ii) **1.288 OBB** thuôn hình thang cục bộ ($\Delta d_{\text{trap}} > 8$ mm, vd `block2_string8_07089`); và (iii) **99 OBB** nằm ngay trên ranh giới pin bị bẻ cong hình sin làm IoU $< 0,65$ (vd `block2_string6_06216`, IoU $= 64,8\%$).
Giới hạn kiểm định	**21 / 5.092 OBB** (0,41%) ngoài phạm vi + **3 OBB** lỗi nhiệt sát khe co giãn	Có **21 OBB** (`NGOAI_PHAM_VI_85M`, gồm 3 box lỗi nhiệt: 2 `SingleHotSpot`, 1 `Bypass` như `Pblock2_string15_...`) nằm ở rìa biên chuyến bay 35m vượt ra ngoài ranh giới xuất module của `bbox_centroid_export.csv`, nên chưa có tọa độ/đa giác tham chiếu độc lập để kết luận sai số. Ngoài ra, **3 OBB lỗi nhiệt** (`block2_string8_07089`, `block2_string8_07019`, `block2_string9_07528`) có tâm nằm đúng trong tấm pin ($e_{\text{cen}} < 25$ cm) nhưng IoU dao động ở mức $0,45$–$0,49$ (`ĐẠT_MARGIN_IOU_THẤP`) do nằm sát khe co giãn cơ khí.

Điểm cốt lõi cần nhấn mạnh là **không quy toàn bộ các vấn đề trên cho phép ánh xạ tọa độ**. Phép biến đổi Homography/Affine chỉ thay đổi hệ quy chiếu biểu diễn của OBB; trong khi đó, các hàng rời rạc hoặc tấm pin bị khuyết thiếu đã tồn tại ngay trong CSV detection nguồn, và hiện tượng gợn sóng hình sin tại vết khâu là biến dạng cục bộ của ảnh nền trực giao 85m. `overview_paper` cũng xác định việc chuẩn hóa các OBB nhiễu thành lưới hàng/cột và xử lý vùng seam là bài toán cần giải quyết tiếp ở giai đoạn regularization, thay vì coi dữ liệu detection đầu vào đã tạo thành một lưới hoàn chỉnh.

4 Xác định yêu cầu cho Topological Grid Regularization

4.1 Chuẩn hóa thông tin hình học từ CSV

Từ mỗi OBB đã có trong CSV nguồn và các tệp CSV kết quả ánh xạ (`PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv`, `PV_Homography_Morphology_Evaluation.csv`, `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv`), hệ thống chuẩn bị đầy đủ các nhóm thuộc tính cần thiết để phân tích cấu trúc lưới:

- **Định danh và ngữ nghĩa:** Giữ nguyên mã gốc `Point_Name`, mã khớp nối `match_id` (ví dụ: `block2_string6_06153`), mã chuỗi nội bộ `Internal_Code` (ví dụ: `D04-T010`) và nhãn detection `Class` (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`, `Unclassified`).

- **Tọa độ nguồn (Ortho 35m):** Tọa độ tâm (`Pixel_U_35m, Pixel_V_35m`) và bốn đỉnh trên ortho 35m theo thứ tự chiều kim đồng hồ: `BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`.

- **Tọa độ đích (Ortho 85m):** Bốn đỉnh sau khi ánh xạ bằng Homography 8 DOF lên hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N (`Homo_NW_UTM, Homo_NE_UTM, Homo_SE_UTM, Homo_SW_UTM`, đơn vị mét) và hệ tọa độ Pixel Canvas 85m (`Homo_NW_Px85m ... Homo_SW_Px85m`), kèm bộ tọa độ chiếu bằng Affine 6 DOF để đối chứng tính song song.

- **Tâm box (`centroid_x, centroid_y`):** Tính thống nhất từ trung bình cộng bốn đỉnh sau ánh xạ trên hệ UTM 85m và Pixel 85m, đã kiểm định 100% nằm gọn trong miền tứ giác lồi (`Quad_Valid_Convex = True`).

- **Đặc trưng hình học và biến dạng tứ giác:** Hướng phương vị cạnh dài (θ_{long}), hướng cạnh ngắn (θ_{short}), chiều dài cạnh dài ($L' \approx 1,790$ m), chiều rộng cạnh ngắn ($W' \approx 0,895$ m), diện tích đa giác ($S' \approx 1,602$ m^2), bốn góc nội tiếp ($\theta_{\text{NW}}, \theta_{\text{NE}}, \theta_{\text{SE}}, \theta_{\text{SW}}$), góc hội tụ cặp cạnh đối ($\Delta\alpha$), độ thuôn hình thang (`Quad_Trapezoid_Diff_mm` / Δd_{trap}), độ phân tán sai số bốn góc ($\Delta e_{\text{corner}} = \max_k e_{ik} - \min_k e_{ik}$), độ chênh lệch góc cực đại – tâm ($\delta_{\text{c-cen}} = \max_k e_{ik} - e_{\text{centroid}}$) và khoảng cách tới các box lân cận.

- **Trạng thái kiểm tra (QC Status):** Gắn cờ phân loại rõ ràng gồm: hợp lệ chuẩn xác (`KHOP_CHUAN_GIAN_PIN`, $\leq 52,4$ cm), cần đối soát do lệch biên (`LECH_VUOT_MARGIN_52_4CM`, $> 52,4$ cm), cần đối soát vùng seam (`Group2_NearSeam` / 99 box cong ranh giới hình sin), sát khe co giãn (`DAT_MARGIN_IOU_THAP`) hoặc chưa đủ thông tin tham chiếu độc lập để kết luận (`NGOAI_PHAM_VI_85M`, 21 box).

Các trường trên được trích xuất và chuẩn hóa trực tiếp từ các tệp CSV thực tế của dự án; tuyệt đối không tạo lại OBB từ ảnh hay yêu cầu thêm một bộ detection mới.

4.2 Xác định quan hệ lân cận và cấu trúc hàng/cột

Thuật toán *Topological Grid Regularization* cần xem xét mối quan hệ đồ thị không gian giữa các box trong cùng chuỗi/bàn pin, thay vì chỉ kiểm tra từng OBB độc lập. Các nội dung dự kiến nghiên cứu và trích xuất gồm:

- **Xác định các box ứng viên hàng xóm (Spatial Neighborhood Graph / KD-Tree):** Truy vấn các box lân cận gần nhất theo phương dọc chuỗi (cùng hàng — *intra-row neighbors*, khoảng cách tâm tiêu chuẩn $\Delta s_{\text{row}} \approx 0,92$–$1,07$ m) và theo phương ngang giàn (cùng cột giữa các hàng — *inter-row neighbors*, khoảng cách tâm tiêu chuẩn $\Delta s_{\text{col}} \approx 1,82$–$2,12$ m) dựa trên tọa độ tâm UTM và kích thước hình học của từng OBB.

- **So sánh hướng cạnh dài để gom nhóm hàng (Row Collinearity & Orientation Consistency):** Đối chiếu góc phương vị cạnh dài (θ_{long}) và độ lệch vuông góc của tâm tới đường trục nối hai box lân cận để tìm các box có khả năng cùng nằm trên một hàng vật lý, kết hợp tham chiếu hướng song song từ mô hình Affine.

- **Kiểm tra bước nhảy khoảng cách để nhận diện khoảng trống bất thường (Gap / Missing Module Detection):** Tính tỷ số khoảng cách giữa hai box liên tiếp trong cùng hàng so với bước lưới cơ sở ($\hat{k} = \text{round}(d_{i,i+1}/\Delta s_{\text{row}})$) nhằm phát hiện các vị trí bị khuyết thiếu $1, 2, \ldots, (\hat{k}-1)$ tấm pin (như các khoảng trống xen kẽ tại String 8, String 9 và String 10) cũng như sự gián đoạn tính đơn điệu tọa độ ($X_1 < X_2 < \cdots < X_n$).

- **Phát hiện nhóm nhỏ hoặc hàng rời rạc ("hàng rác"):** Định danh các thành phần liên thông (*connected components*) có quy mô rất nhỏ (chẳng hạn cụm chỉ gồm 1–4 box rời rạc như `block1_string8_00913` hay `block1_string9_01064`) để đánh dấu cần neo vào khung xương hàng/cột chung của bàn pin.
- **Ghi nhận các box chồng lấn, xoay lệch hoặc ngoại lai:** Đánh dấu các cặp box có diện tích giao nhau bất thường, các box có góc xoay lệch khỏi hướng chung của chuỗi ($\Delta\theta > 1,5°$) và 5 trường hợp ngoại lai có sai số > 95 cm cần thuật toán khớp lưới tối ưu (Hungarian / KD-Tree Matching) xử lý.

Ở giai đoạn chuẩn bị cơ sở dữ liệu này, những quan hệ trên được lưu trữ với tư cách là **ứng viên hình học – topo suy ra từ dữ liệu CSV**, chưa phải là nhãn hàng/cột hay mã `Panel ID` đã được xác nhận cuối cùng.

4.3 Xác định yêu cầu xử lý vùng seam

- **Bảo toàn thông tin truy nguyên (Traceability):** Giữ lại đầy đủ mã `Point_Name`, `Internal_Code` và tọa độ bốn đỉnh gốc trên map 35m cùng tọa độ sau ánh xạ trên map 85m của toàn bộ 5.092 OBB để truy nguyên và đo lường mức cải thiện trước – sau khi làm mịn lưới.
- **Đánh dấu các box có dấu hiệu biến dạng gần seam:** Gắn cờ **3.142 OBB thuộc Nhóm 2 (`Near-Seam Distortion`)**, đặc biệt ưu tiên **99 OBB** có ranh giới pin bị bẻ cong hình sin làm giảm IoU $< 0,65$ (ví dụ `block2_string6_06216`) và **1.755 OBB** bị kéo lệch góc bất đối xứng ($\Delta e_{\text{corner}} \geq 12$ cm, ví dụ `block2_string6_06206`) dọc theo trục đường bê tông nội bộ.
- **Phân biệt rõ lỗi seam với lỗi ánh xạ và sự rời rạc từ detection:** Không tự động kết luận một box là lỗi seam chỉ vì nó lệch khỏi hàng. Dữ liệu thực nghiệm cho thấy các box gần seam vẫn có tâm nằm sâu trong ranh giới an toàn (e_{cen} trung bình $12,18$ cm $\leq 52,4$ cm, không gây *Panel Aliasing*) và chỉ bị méo góc cục bộ; cần phân biệt rạch ròi nhóm này với 27 box vượt ngưỡng $52,4$ cm ở rìa ảnh (do ngoại suy biên ngoài vùng khống chế) và với các cụm phân mảnh 1–4 box đã tồn tại sẵn trong CSV detection nguồn.
- **Chuẩn bị ràng buộc độ cứng cơ khí bàn pin (Rigid Table Constraint):** Định hướng cho thuật toán tiếp theo sử dụng quan hệ tập thể với các box lân cận ổn định trong ruột giàn (Nhóm 1: 1.654 OBB có $\Delta e_{\text{corner}} = 5,12$ cm, IoU $= 82,45\%$) và quy cách cơ khí của bàn pin ($2 \times 14 = 28$ tấm/bàn hoặc dãy 3 hàng) để nắn thẳng hàng (*regularize*) các cạnh OBB bị méo góc tại vết khâu, thay vì chỉ điều chỉnh từng OBB riêng lẻ bám theo đường biên ảnh raster đang bị uốn cong.

Lưu ý: Vì tệp CSV nguồn chỉ chứa tọa độ và nhãn OBB mà không lưu trực tiếp tọa độ đường seamline của Agisoft Metashape, việc xác định vùng seam dựa trên sự kết hợp giữa các chỉ số biến dạng hình học ($\Delta e_{\text{corner}}, \delta_{\text{c-cen}}, \Delta d_{\text{trap}}$) và việc đối chiếu trực quan orthomosaic 85m trên giao diện Canvas (`OrthoScope BBox`); đây hoàn toàn là bước kiểm tra và chuẩn bị dữ liệu, không phải chạy lại detection.

5 Cấu trúc CSV đầu vào cho bước tiếp theo

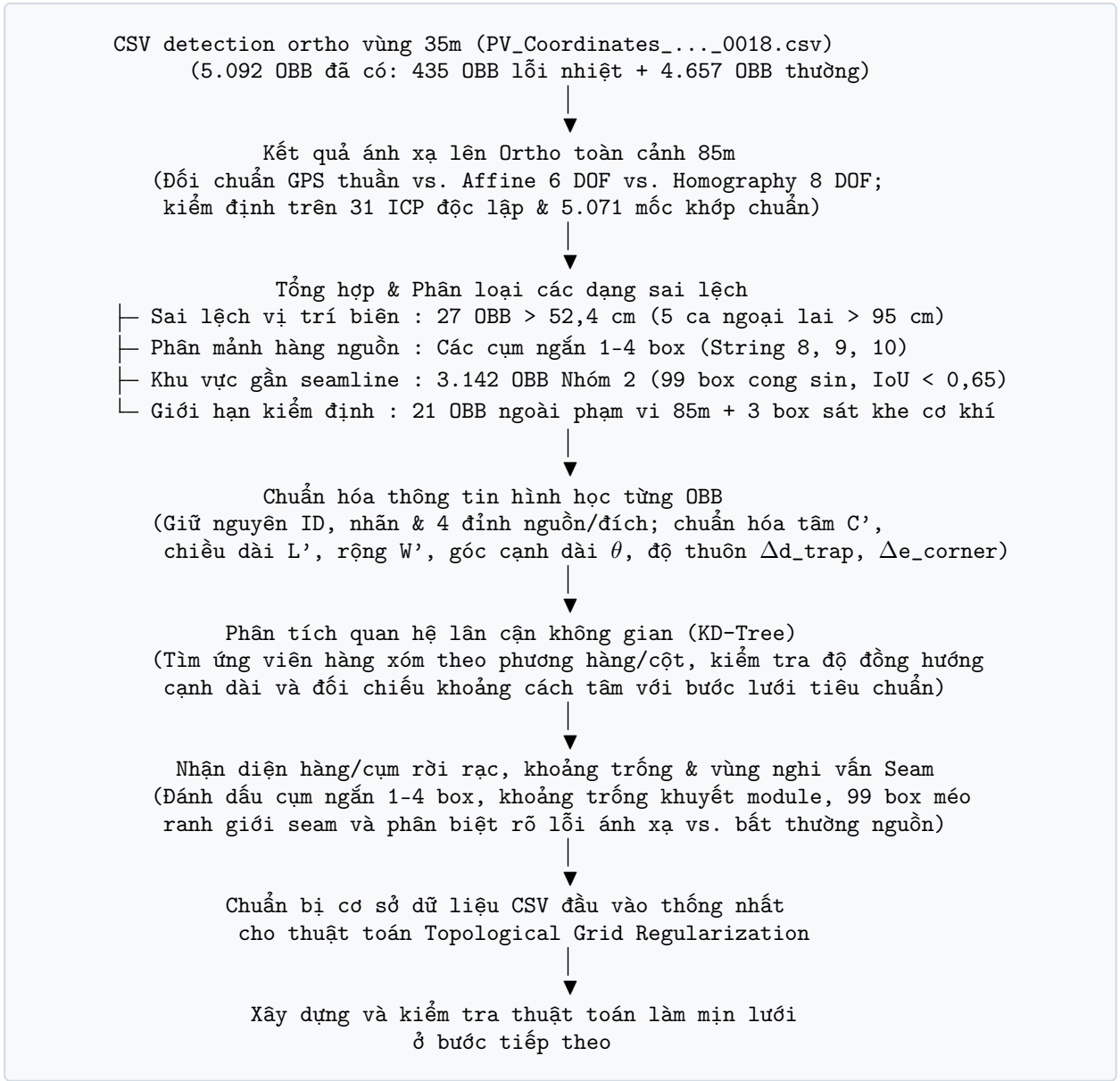
Hệ thống không thay thế CSV hiện có bằng một cơ sở dữ liệu GIS mới, mà giữ nguyên toàn bộ các cột nguồn từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và hợp nhất các thuộc tính đã tính toán từ `PV_Transformed_OBB_Homography_85m.csv`, `PV_Homography_Morphology_Evaluation.csv` cùng `PV_Seamline_Distortion_Survey.csv` vào bản CSV làm việc thống nhất:

Nhóm trường đề xuất	**Tên cột cụ thể trong CSV xử lý**	**Nội dung & Vai trò trong bước tiếp theo**
`id` / **mã gốc**	`Point_Name`, `match_id`, `Internal_Code`	Định danh OBB từ CSV nguồn 35m (ví dụ: `block2_string6_06153 (D04-T010)`), dùng để truy nguyên và đối chiếu 1–1
`class` / **nhãn**	`Class`, `Is_Defect`	Nhãn detection đã có (`SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, `Mixed`, `Unclassified`)
Tọa độ OBB nguồn	`Pixel_U_35m`, `Pixel_V_35m`, `BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`	Tâm và bốn đỉnh trên ortho vùng 35m (theo thứ tự chiều kim đồng hồ `NW -> NE -> SE -> SW`)
Tọa độ OBB đích	`Homo_NW_UTM` ... `Homo_SW_UTM`, `Homo_NW_Px85m` ... `Homo_SW_Px85m`, `Aff_NW_UTM` ... `Aff_SW_UTM`	Bốn đỉnh sau ánh xạ lên ortho 85m trên cả hệ phẳng UTM Zone 49N (`EPSG:32649`, mét) và hệ Pixel Canvas 85m (kèm tọa độ Affine đối chứng)
`centroid_x`, `centroid_y`	`Homo_Centroid_X_UTM`, `Homo_Centroid_Y_UTM`, `Homo_Centroid_Col_85m`, `Homo_Centroid_Row_85m`	Tâm box trong hệ tọa độ đang phân tích (UTM 85m và Pixel 85m), tính thống nhất từ 4 đỉnh và dùng để dựng cây lân cận KD-Tree
Đặc trưng cạnh	`Quad_Length_m`, `Quad_Width_m`, `Quad_Area_m2`, `Azimuth_Long_deg`, `Conv_Angle_arcmin`, `Quad_Trapezoid_Diff_mm`	Góc định hướng cạnh dài/cạnh ngắn, chiều dài các cạnh, diện tích, góc hội tụ cặp cạnh đối ($\Delta\alpha$) và độ thuôn hình thang (Δd_{trap})
Đặc trưng lân cận	`NN_Left_ID`, `NN_Right_ID`, `NN_Dist_Row_m`, `Est_Gap_Count`, `Cluster_Size`, `Cand_Row_ID`, `Cand_Col_ID`	Khoảng cách tâm và quan hệ hình học với các box gần nhất theo phương hàng/cột, số khoảng trống ước lượng và kích thước cụm liên thông (ứng viên topo)
Trạng thái QC	`Trang_Thai_Doi_Soat`, `Seam_Survey_Group`, `Corner_Spread_cm`, `Corner_Centroid_Disp_cm`, `Polygon_IoU`	Kết quả kiểm tra (`KHOP_CHUAN_GIAN_PIN`, `LECH_VUOT_MARGIN_52_4CM`, `DAT_MARGIN_IOU_THAP`, `NGOAI_PHAM_VI_85M`), nhóm phân loại seam (`Group1_Normal`, `Group2_NearSeam`, `Group3_Peripheral`) và các chỉ số méo góc

Đây là lược đồ làm việc (Working Schema) dự kiến cho bước tiếp theo: các trường tọa độ,

hình thái và phân loại seam đã được trích xuất sẵn trong các tệp CSV kiểm định Tuần 7–8, còn các trường đồ thị lân cận (`NN_*`, `Cand_Row_ID`) là các cột ứng viên sẽ được điền và tinh chỉnh trong quá trình chạy thuật toán. Việc bảo toàn tọa độ nguồn và chỉ bổ sung cột mới giúp dễ dàng đối chiếu định lượng trước và sau khi thực hiện regularization. Cách tổ chức này hoàn toàn phù hợp với định hướng của *Cẩm nang triển khai và đáp án kỹ thuật UAV Solar PV* về việc duy trì các bảng kiểm toán minh bạch cho quá trình đăng ký và ánh xạ, bao gồm `registration_checkpoints.csv` và `mapping_audit.csv`.

6 Sơ đồ quy trình



7 Kết quả mong đợi

- **Có bản tổng hợp định lượng đầy đủ về kết quả và hạn chế của giai đoạn ánh xạ tọa độ:** Chốt số liệu đối sánh khách quan giữa GPS thuần, Affine 6 DOF và Homography 8 DOF (DLT + Hartley + RANSAC) trên tập 31 điểm kiểm tra độc lập

(ICP) và 5.071 OBB khớp mốc (đạt tỷ lệ khớp chuẩn giàn 99,47% toàn cục và bảo đảm 100% nhóm 432 OBB khuyết tật nhiệt nằm gọn trong Decision Margin $\leq 52,4$ cm, không xảy ra *Panel Aliasing*).

- **Có danh sách phân loại chi tiết những trường hợp OBB cần kiểm tra và xử lý thêm trên ortho 85m:** Bao gồm 27 OBB vượt ngưỡng $52,4$ cm ở vùng rìa (trong đó có 5 ca ngoại lai > 95 cm), 3.142 OBB thuộc Nhóm 2 gần đường ghép ảnh Metashape (đặc biệt là 99 OBB nằm trên ranh giới pin bị bẻ cong hình sin có IoU $< 0,65$ và 1.755 OBB lệch góc bất đối xứng $\Delta e_{\text{corner}} \geq 12$ cm), 3 OBB lỗi nhiệt sát khe co giãn (IoU $\in [0,45; 0,49]$), các cụm phân mảnh 1–4 box từ dữ liệu nguồn (String 8, 9, 10) và 21 OBB nằm ngoài vùng tham chiếu 85m.

- **Xác định được đầy đủ các đặc trưng hình học và quan hệ lân cận cần thiết cho bước regularization:** Chốt các biến số hình thái cạnh ($L', W', \theta_{\text{long}}, \Delta\alpha, \Delta d_{\text{trap}}$), chỉ số méo góc ($\Delta e_{\text{corner}}, \delta_{\text{c-cen}}$), cấu trúc lân cận KD-Tree theo hàng/cột và điều kiện ràng buộc độ cứng cơ khí bàn pin (2×14 tấm/bàn).

- **Có cấu trúc CSV làm việc thống nhất, giữ trọn vẹn liên kết truy nguyên với các OBB nguồn:** Kế thừa trực tiếp 5.092 bản ghi từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` và đồng bộ với cấu trúc kiểm toán `registration_checkpoints.csv`, `mapping_audit.csv` theo chuẩn Cẩm nang kỹ thuật.

- **Hình thành rõ ràng yêu cầu đầu vào và đầu ra cho thuật toán Topological Grid Regularization:** Đây là các kết quả chuẩn bị nền tảng của công việc hiện tại; báo cáo chưa ghi nhận rằng lưới đã được làm mịn hoàn tất hoặc toàn bộ `Panel ID` tại các cụm đứt gãy đã được khôi phục chính xác, vì đó là mục tiêu triển khai và kiểm chứng ở bước tiếp theo theo đúng định hướng của `overview_paper`.